Kapitel 4 Geometri

uppgift 1–4

1 Titta på bokstäverna nedan.

A E X S T

a) Vilka bokstäver har en lodrät symmetrilinje, en vågrät symmetrilinje, båda eller ingen?
b) Vilka bokstäver är rotationssymmetriska? Hur många grader måste de roteras för att se likadana ut?

2 Punkten P har koordinaterna (2, 5). Var hamnar punkten om den speglas i
a) x-axeln b) linjen $x = 4$ c) linjen $y = 1$ d) linjen $y = x$

3 a) Hur många grader måste en regelbunden sexhörning minst roteras för att se likadan ut igen?
b) Hur många symmetrilinjer har en regelbunden åttahörning?
c) Hur många symmetrilinjer har en rektangel som inte är en kvadrat?

4 En modell av en båt har volymen 30 cm³. Modellen är gjord i längdskalan 1 : 50. Vilken volym har båten i verkligheten? Svara i kubikmeter och avrunda till tiondelar.

Kapitel 4 Geometri uppgift 5–8

5 Mellan två orter är det 15 km. På en karta är avståndet 5 cm.

a) Vilken längdskala har kartan?

b) Vilken areaskala har kartan? Svara i grundpotensform.

c) En sjö har arean 2 cm² på kartan. Hur stor är sjön i verkligheten? Svara i kvadratkilometer.

6 a) En kub förstoras så att volymen blir 8 gånger så stor. Vilken är längdskalan? Hur många gånger större blir arean av en sida?

b) En kvadrat avbildas så att den nya kvadraten har 3 gånger så stor area. Vilken är längdskalan? Avrunda till hundradelar.

7 Lös ekvationerna.

a) $\frac{3x+3}{4} = 3 + \frac{x-1}{2}$ b) $\frac{6}{x+2} = \frac{9}{2x}$ c) $\frac{8}{3x-1} = \frac{2}{5}$ d) $\frac{4}{x} - \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$

8 Hugo är 8 år äldre än Ida. Om man dividerar Hugos ålder med 7 och Idas ålder med 5 får man samma kvot. Hur gamla är de?

Kapitel 4 Geometri uppgift 9–12

9 Vinklarna i en triangel förhåller sig som $\frac{1}{2} : \frac{1}{3} : \frac{1}{6}$. Hur stora är vinklarna?

10 Triangeln ABC har sidorna 5 cm, 8 cm och 9 cm. Triangeln DEF är likformig med ABC och dess längsta sida är 13,5 cm.

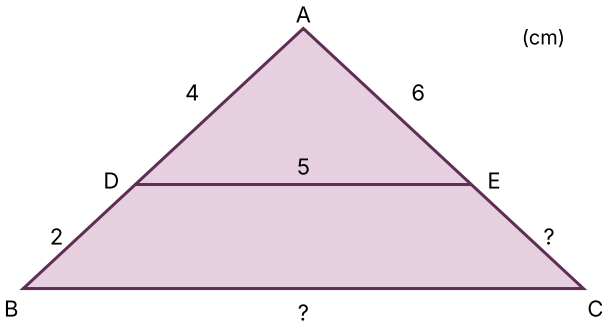
a) Hur långa är de andra sidorna i DEF?

b) Hur många gånger större är omkretsen? Hur många gånger större är arean?

11 I triangeln är DE parallell med BC.

a) Hur lång är sträckan EC?

b) Hur lång är sträckan BC?



12 Ett träd ger en 9,6 m lång skugga. Samtidigt ger en 1,6 m lång person en skugga som är 1,2 m. Hur högt är trädet?

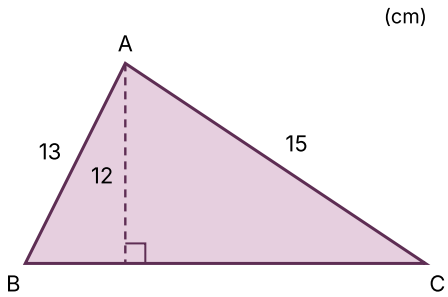
Kapitel 4 Geometri

uppgift 13–15

13 a) Är en triangel med sidorna 9 cm, 12 cm och 15 cm rätvinklig? Visa hur du vet.

b) Är en triangel med sidorna 5 cm, 7 cm och 9 cm rätvinklig?

14 Beräkna triangelns omkrets och area.



15 Ett rätblock är 12 cm långt, 9 cm brett och 8 cm högt.

a) Hur lång är diagonalen i bottenytan?

b) Hur lång är den längsta raka sträckan inne i rätblocket, från ett hörn till det motsatta hörnet?